

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Вероника Скворцова

2026-03-11

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

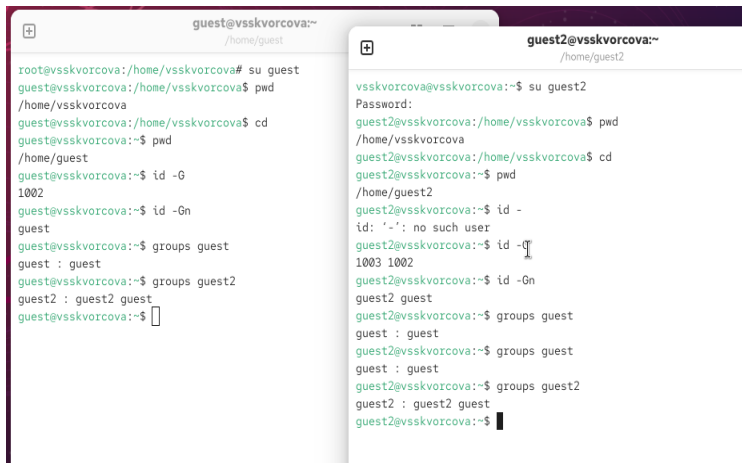
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@vsskvorcova:~' and shows the process of switching to the 'guest' user and checking their details. The right window is titled 'guest2@vsskvorcova:~' and shows the process of switching to the 'guest2' user and checking their details.

```
guest@vsskvorcova:~  
/home/guest  
  
root@vsskvorcova:/home/vsskvorcova# su guest  
guest@vsskvorcova:/home/vsskvorcova$ pwd  
/home/vsskvorcova  
guest@vsskvorcova:/home/vsskvorcova$ cd  
guest@vsskvorcova:~$ pwd  
/home/guest  
guest@vsskvorcova:~$ id -G  
1002  
guest@vsskvorcova:~$ id -Gn  
guest  
guest@vsskvorcova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@vsskvorcova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@vsskvorcova:~$ █
```

```
guest2@vsskvorcova:~  
/home/guest2  
  
vsskvorcova@vsskvorcova:~$ su guest2  
Password:  
guest2@vsskvorcova:/home/vsskvorcova$ pwd  
/home/vsskvorcova  
guest2@vsskvorcova:/home/vsskvorcova$ cd  
guest2@vsskvorcova:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@vsskvorcova:~$ id -  
id: '-': no such user  
guest2@vsskvorcova:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@vsskvorcova:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@vsskvorcova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@vsskvorcova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@vsskvorcova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@vsskvorcova:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
vsskvorcova:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@vsskvorcova:~$ newgrp guest
guest2@vsskvorcova:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@vsskvorcova:~$  
guest@vsskvorcova:~$ chmod g+rx /home/guest  
guest@vsskvorcova:~$ mkdir dir1  
guest@vsskvorcova:~$ chmod 000 dir1  
guest@vsskvorcova:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar 11 12:39 dir1  
guest@vsskvorcova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@vsskvorcova:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@vsskvorcova:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
quest@vsskvorcova:~$  
quest@vsskvorcova:~$ chmod 110 dir1/  
quest@vsskvorcova:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar 11 12:39 dir1  
quest@vsskvorcova:~$  
quest@vsskvorcova:~$ chmod 220 dir1/  
quest@vsskvorcova:~$ ls -l | grep dir1  
d-w--w----. 2 guest guest 6 Mar 11 12:39 dir1  
quest@vsskvorcova:~$  
quest@vsskvorcova:~$ chmod 330 dir1/  
quest@vsskvorcova:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Mar 11 12:39 dir1
```

```
quest2@vsskvorcova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$ cd dir1/  
quest2@vsskvorcova:/home/guest/dir1$ cd ..  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
quest2@vsskvorcova:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.